

Fuzzy Matching Mekanizmasının Bileşenleri

- **Levenshtein Algoritması:** İki metin arasındaki anlamsal/yazımsal benzerliği ölçen ana motordur. Silme, ekleme ve değiştirme işlemlerini minimum maliyet ile gerçekleştirir. Ayrıca **@lru_cache(maxsize=None)** dekoratörü kullanılarak üstel olan zaman karmaşıklığı, doğrusal duruma getirildi. (İlk başta klasik for ve if yapılarıyla kendim kodlamayı denedim, farklı uzunluktaki string ifadelerin kıyaslanması ve yanıt süresinin uzun olması konusunda yetersiz olduğunu gördüğümde AI yardımı aldım, üretilen algoritmayı inceleyerek mantığını kavradım.)
- **Arama ve Karşılaştırma (en_yakin_anahtari_bul):** Öğrenciden gelen mesaj, bilgi.json içerisindeki anahtarlar ile tek tek Levenshtein testine sokulur. (**for döngüsü**) Amaç en küçük mesafeyi bulmak olduğundan **if mesafe < minimum** koşulu kullanılmıştır. En sonda minimum mesafe ve mesafenin ait olduğu mesaj döndürülür. (Manuel kodlanmıştır.)
- **Karar Mekanizması:** Fuzzy Matching sonucunda dönen **minimum** mesafe değerine göre mantıksal karşılaştırma yapılmaktadır. (Manuel kodlanmıştır.)
 - **Tam Eşleşme (minimum == 0):** Öğrencinin girdiği mesaj ile bilgi.json içeriğindeki anahtar birebir örtüşmektedir, direkt ilgili anahtarın karşılığı öğrenciye döndürülür.
 - **Bulanık Alan (minimum <= 3):** Öğrencinin girdiği mesaj ile bilgi.json içeriğindeki ona en yakın anahtar arasında en fazla 3 karakterlik bir sapma tespit edilir. Sistem bu noktada **“Bunu mu demek istediniz?”** şeklinde öneri sunar. Eğer kullanıcı **“h/hayır”** şeklinde yanıt verirse, durum fuzzy matching dışına çıkarak uzmana bildirilir. (**uzman_bot_iletisim** devreye girer.)
 - **Eşleşme Yok:** En yakın anahtarın mesafesi bile 3’ten büyüktür. Yani öğrencinin girdiği mesaj, mevcut veri setine fuzzy matching algoritmasının tolere edebileceğinden daha uzaktır. Bu durumda yanlış tahminde bulunmak yerine doğrudan uzmana bildirilir.

Bot – Uzman İletişimi

Bu iletişim, projenin ilk hâlinde dosya okuma/yazma üzerinden yapıliyordu. (**soru.txt ve cevap.txt**) Mevcut durumda, TCP socket yapısı kullanılıyor ve bu sayede **bot.py** ile **expert.py** paralel olarak çalıştırılıp ek bir dosya okuma/yazma işlemine ihtiyaç duymadan birbirleri ile iletişim kurabiliyorlar. Bunun için **socket** kütüphanesi kullanıldı. (socket kütüphanesi ile iletişimi sağlayabilmek için gereken metotların kullanımını AI’ya sordum, onun desteğiyle ekledim.)

Öğrenci – Bot Paneli

```
Öğrenci: merhaba
Bot: Merhaba, sana nasıl yardımcı olabilirim?
Öğrenci: nasılsın
Bot: İyiyim, teşekkürler! Sen nasılsın?
Öğrenci: iyiyim
Bot: İyi olmana sevindim! Bugün ne planlıyorsun?
Öğrenci: yks açıklandı
Bot: O halde YKS sonucunu benimle paylaş ve tercih listeni planlayalım.
Öğrenci: sınavım kötü gitti
Bot: Üzülme, her yıl yeni bir fırsat var. Hangi alanda eksik hissettin?
Öğrenci: biyoloji zorladı
Bot: Olsun, sonuçta önemli olan puanın ve sıralaman. Hangi alana ilgi duyuyorsun?
Öğrenci: bilgisayar mühendisliği
Bot: Bilgisayar Mühendisliği, yazılım sektöründe en çok tercih edilen bölümlerden biri. Sıralaman kaç?
Öğrenci: 103400
Bot: 103400 sıralama ile mühendislik olabilir, okulları beraber inceleyelim. Ne dersin?
Öğrenci: ailem mezuna bırakmam için baskı yapıyor, çaresizim
[UZMAN GÖRÜŞÜ]: Mezuna bırakırsan bir sonraki yıl aynı dersleri görmen, daha sıkı çalışman ve çok da ha iyi bir sıralama yapman gerekiyor. Kolay bir yük değil, o nedenle aileni bu yıl gidebilmek için ikna etmelisin. Masraflı, zorlu ve sıkıcı bir yol olabilir.
```

Bot – Uzman Paneli

```
Sunucu dinlemede... Bağlantı bekleniyor.
Bağlantı kuruldu: ('127.0.0.1', 52469)
[BOT] Öğrenciden gelen 'ailem mezuna bırakmam için baskı yapıyor, çaresizim' mesajı için cevap vermem uygun olmaz. Nasıl yanıt vermeliyim?
[Öneri]: Mezuna bırakırsan bir sonraki yıl aynı dersleri görmen, daha sıkı çalışman ve çok daha iyi bir sıralama yapman gerekiyor. Kolay bir yük değil, o nedenle aileni bu yıl gidebilmek için ikna etmelisin. Masraflı, zorlu ve sıkıcı bir yol olabilir.
Yanıtınız iletildi.
```

Not: Görüntüler ayrı terminallerden alınmıştır.